

## 6 急性呼吸窮迫症候群 acute respiratory distress syndrome (ARDS)

### 到達目標

- ARDS の病因・病態・病理像を統合的に理解し説明できる
- 最新の診断基準と重症度分類を理解し、臨床に応用できる
- 病態生理に基づいた人工呼吸管理の原則と応用が説明できる
- 先進的モニタリング手法を用いた個別化治療戦略を立案できる

### 病因・病態・疫学

急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) は、敗血症、肺炎、多発外傷などにより発症し、肺の急性炎症と毛細血管内皮の透過性亢進を特徴とする。2012 年からはベルリン定義が用いられてきたが、COVID-19 パンデミックを契機に、医療資源が乏しい状況にも対応可能なグローバル定義<sup>2)</sup>が提唱された (表 1)。ベルリン定義では PEEP 5 cmH<sub>2</sub>O 以上での PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 比が必要だったが、グローバル定義では SpO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> 比も採

用され、非挿管患者でも診断可能となった。

#### a 病因

ARDS は「直接性肺損傷」(肺炎、誤嚥など)と「間接性肺損傷」(敗血症、瘧疾など)に分けられる。病態進展には炎症反応で活性化された好中球が肺に集積し、活性酸素や酵素により血管内皮・肺胞上皮を傷害することが関与する。

#### b 病態生理

ARDS は、肺微小血管の内皮傷害による「透過性亢進型肺水腫」であり、心機能障害による「静水圧性肺水腫」とは異なる非心原性肺水腫である。通常は静水圧と膠質浸透圧のバランスで水分が調整されるが、ARDS では、透過性亢進により間質性肺水腫から肺胞性肺水腫へ進行し、ガス交換障害をきたす。ARDS の肺で観察される代表的な変化を表 2 に示す。

#### c 病理

ARDS 急性期の組織学的特徴は「びまん性肺胞傷害 (DAD)」であり、間質や肺胞内の出血性水腫、好中球浸潤、硝子膜形成、肺胞壁の壊死と浮腫性腫脹がみ

表 1 ARDS の定義

| ベルリン定義 <sup>1)</sup> |                                                                                          | グローバル定義 <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 1 週以内の発症                                                                                 | 1 週以内の発症                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                    | PEEP ≥ 5 cmH <sub>2</sub> O の条件下<br>軽症: P/F 201~300<br>中等症: P/F 101~200<br>重症: P/F ≤ 100 | 〈人工呼吸中〉<br>軽症: P/F 201~300 (S/F 236~315)<br>中等症: P/F 101~200 (S/F 149~235)<br>重症: P/F ≤ 100 (S/F ≤ 148)<br>※ SpO <sub>2</sub> は ≤ 97%<br>〈非挿管〉<br>HFNC (≥ 30 L/分) or NPPV/CPAP<br>(呼吸圧 > 5 cmH <sub>2</sub> O の条件下)<br>P/F ≤ 300 or S/F ≤ 315 (SpO <sub>2</sub> ≤ 97%) |
| 3                    | 胸部 X 線・CT で両肺びまん性浸潤影<br>(胸水・無気肺・結節だけでは説明不可)                                              | 胸部 X 線・CT で両肺びまん性浸潤影<br>肺エコーで B ライン浸潤影<br>(胸水・無気肺・結節だけでは説明不可)                                                                                                                                                                                                          |
| 4                    | 心不全・過剰輸液だけでは説明不可                                                                         | 心不全・過剰輸液・ガス交換異常だけでは説明不可                                                                                                                                                                                                                                                |

P/F, PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> ratio; S/F, SpO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> ratio

HFNC, high-flow nasal cannula; NPPV, non-invasive positive pressure ventilation

CPAP, continuous positive airway pressure; PEEP, positive end-expiratory pressure

CT, computed tomography

表 2 ARDS 肺に生じる変化

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| シャント形成による低酸素血症 | 肺胞に水腫液が貯留して虚脱し換気が失われるが、血流は維持されるためシャント血流が増加し、低酸素血症をきたす。                                |
| 肺コンプライアンスの低下   | 肺水腫やサーファクタント機能障害により肺の伸展性が低下し、肺全体が硬くなる。                                                |
| 気道抵抗の上昇        | 気道内および肺間質への水分貯留により気道抵抗が増大する。                                                          |
| 拡散障害           | 浮腫により酸素の拡散が障害され低酸素血症を生じる。一方、二酸化炭素は拡散能が高い (酸素の約 20 倍) ため、著明な CO <sub>2</sub> 上昇は起きにくい。 |
| 換気血流比の不均衡分布    | 仰臥位では背側に肺水腫が集中し、換気は著しく低下するが、血流は重力により背側に多く流れる。その結果、換気と血流のミスマッチが生じ、酸素化効率がさらに低下する。       |
| 肺血管抵抗の上昇       | 低酸素性肺血管攣縮や肺内微小血栓の形成、さらに間質浮腫による血管の外圧性圧迫によって肺血管抵抗が増大する。これにより右心負荷が増し、循環動態にも影響を及ぼす。       |